COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

I. Le filtrage

À RETENIR · FILTRER UNE TENSION REDRESSÉE

Un **condensateur** branché en parallèle après le redresseur **lisse** la tension : elle devient presque continue.

Il reste une petite variation, l'**ondulation** : $\Delta U = U_{max} - U_{min}$.

Plus la capacité du condensateur (en farads F, souvent en µF) est **grande**, plus l'ondulation est **faible**.

EXEMPLE

Après filtrage, une tension varie entre U_{min} = 22,8 V et U_{max} = 24 V.

1. Calcule l'ondulation. RÉA

   ΔU = 24 – 22,8 = 1,2 V.

2. Exprime l'ondulation en pourcentage de U_{max}. RÉA

   1,2 ÷ 24 × 100 = 5 %.

APPLICATION 1

Une alimentation présente une ondulation de 3 V ; le fabricant demande moins de 1 V.

1. Faut-il un condensateur de plus grande ou de plus petite capacité ? Justifie. ANA

   De plus grande capacité : l'ondulation diminue quand la capacité augmente.

II. Les chaînes de conversion

À RETENIR · ALTERNATIF → CONTINU

Une alimentation continue réalise dans l'ordre : abaisser la tension (**transformateur**), redresser (**pont de diodes**), filtrer (**condensateur**).



Chaîne de conversion alternatif → continu.

À RETENIR · CONTINU → ALTERNATIF

Un **onduleur** transforme un courant **continu** en courant **alternatif**. Exemples : panneaux solaires reliés au réseau, alimentation de secours d'un ordinateur, variateur de vitesse d'un moteur.

COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

EXEMPLE

Un poste à souder inverter redresse et filtre la tension du secteur, puis un onduleur la transforme en tension alternative de très haute fréquence ; un petit transformateur l'abaisse, puis elle est de nouveau redressée.

1. Pourquoi dit-on que ce poste contient un onduleur ? ANA

   Parce qu'il transforme une tension continue en tension alternative.

2. Combien de fois la tension est-elle redressée dans le poste ? RÉA

   Deux fois.

APPLICATION 2

Des panneaux solaires sur le toit de l'atelier produisent un courant continu.

1. Quel appareil faut-il pour envoyer cette énergie sur le réseau (230 V ; 50 Hz) ? APP

   Un onduleur.

2. Quelle doit être la fréquence de la tension à sa sortie ? APP

   50 Hz.